

Teoría de Señales y Sistemas Lineales

Transformada de Fourier

Leandro Borgnino
leo.borgnino@gmail.com

14 de noviembre de 2021



Universidad
Nacional
de Córdoba



Facultad de
Ciencias Exactas
Físicas y Naturales

- ¿Qué son y por qué usar transformadas en señales?
- Concepto tiempo/frecuencia
- Diferencia entre Serie de Fourier y Transformada de Fourier
- Transformada de Fourier para señales aperiódicas continuas
- Transformada de Fourier para señales periódicas continuas
- Propiedades de Transformada de Fourier continua

¿Qué son y por qué usar transformadas en señales?

- Transformación de una señal en un dominio (ejemplo: tiempo) a otro dominio (ejemplo:frecuencia).
- Según la aplicación permite optimizar el procesamiento, analizar componentes en otro dominio para obtener información útil, visualización.
- Ejemplos de utilización: compresión de datos de imágenes o sonido, efecto dopler en radares, ecualización de señales de audio o imágenes, comunicaciones, entre otros.

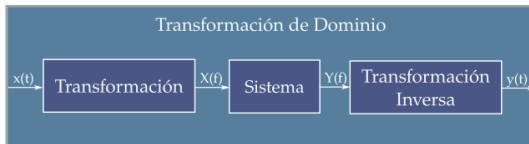
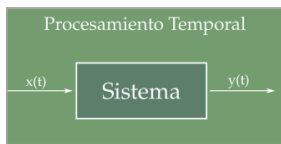


Figura: Utilización de Transformadas en Sistemas



FCEFN

Facultad de
Ciencias Exactas
Físicas y Naturales

¿Qué son y por qué usar transformadas en señales?

- Una señal en el dominio del tiempo (voltaje, audio, video) se puede descomponer en sus frecuencias constituyentes a través de la transformada de Fourier.
- En el dominio de la frecuencia, cada valor de la variable dependiente (llamado bin también) tiene asociado un valor de potencia de la señal en la frecuencia correspondiente.

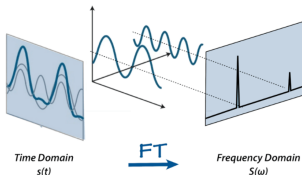


Figura: Transformada de Fourier

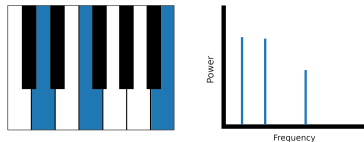


Figura: Transformada de Fourier Piano

Ejemplo 1: Cuerda Guitarra

- Se puede caracterizar el sonido de un instrumento a través de sus componentes en el dominio de la frecuencia, obteniéndose su tono, timbre, intensidad, etc.

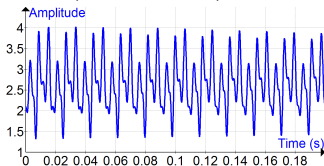


Figura: Señal Cuerda Guitarra (tiempo)

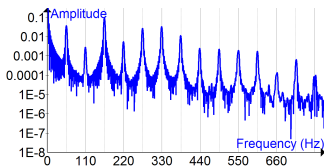


Figura: Señal Cuerda Guitarra (frecuencia)

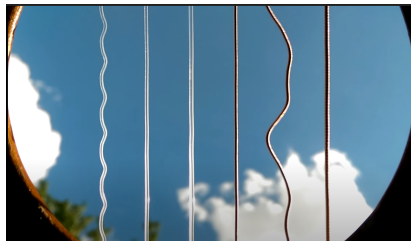


Figura: Cuerdas vibrando

Videos cuerda vibrando:

<https://www.youtube.com/watch?v=01-CRFcX980>

<https://www.youtube.com/watch?v=8YGQmV3NxMI>



Facultad de
Ciencias Exactas
Físicas y Naturales

Ejemplo 2: Radar Onda Continua

- Un radar de onda continua determina la velocidad de un objeto a través del corrimiento de frecuencia de la onda emitida, respecto a la onda reflejada recibida (efecto Doppler).

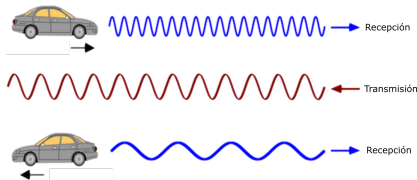


Figura: Efecto Doppler Radar CW

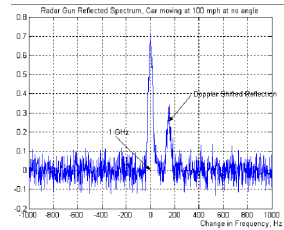


Figura: Espectro en Frecuencia del Radar

Ejemplo 3: Análisis ECG

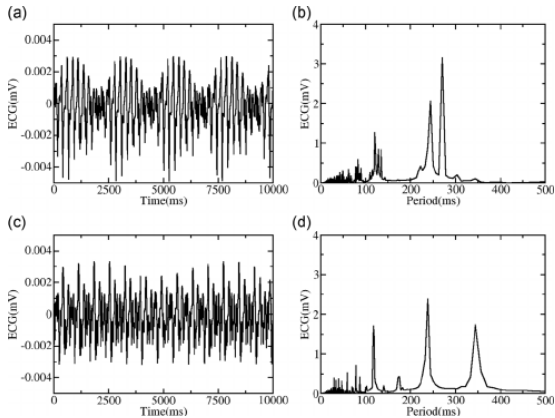


Figura: Datos ECG

Ejemplo 4: Redshift Estrellas

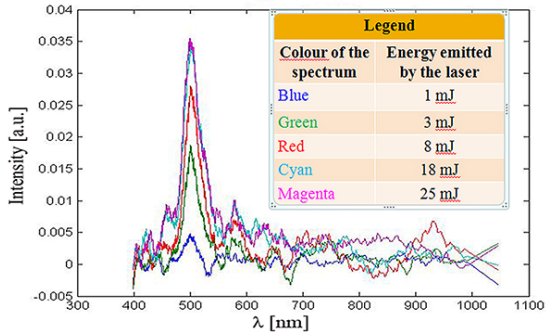


Figura: Redshift

Diferencia entre Serie y Transformada de Fourier

- La serie de Fourier es la expansión de una **señal periódica** en senos y cosenos (o exponenciales complejas) armónicamente relacionados.
- La transformada de Fourier convierte señales (pueden ser aperiódicas) del dominio del tiempo al de la frecuencia.
- La Transformada de Fourier es una extensión de la serie de Fourier, considerando $T \rightarrow \infty, f \rightarrow 0$.

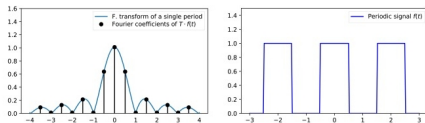


Figura: Serie de Fourier

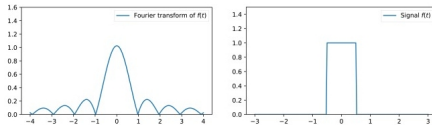


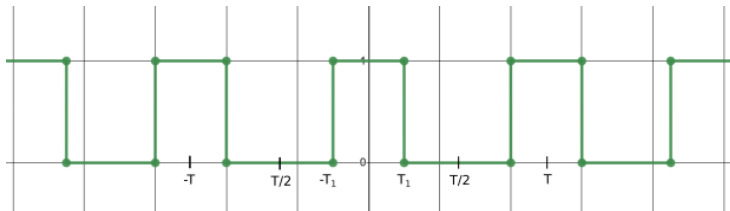
Figura: Transformada de Fourier



Transformada de Fourier en señales aperiódicas continuas

- La Transformada de Fourier es una extensión de la serie de Fourier, considerando $T \rightarrow \infty$, $f \rightarrow 0$.
- Si se toma como ejemplo una señal cuadrada periódica:

$$x(t) = \begin{cases} 1 & : |t| < T_1 \\ 0 & : T_1 < |t| < T/2 \end{cases}$$



Transformada de Fourier en señales aperiódicas continuas

- El resultado de los coeficientes de la serie:

$$a_k = \frac{2\text{sen}(kw_0 T_1)}{kw_0 T} \rightarrow Ta_k = \frac{2\sin(kwT_1)}{w} \Big|_{w=kw_0}$$

- Esto se puede interpretar como la envolvente de Ta_k , siendo a_k muestras espaciadas equidistantes de esta envolvente.

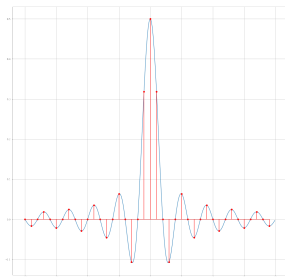


Figura: $T = 4T_1$

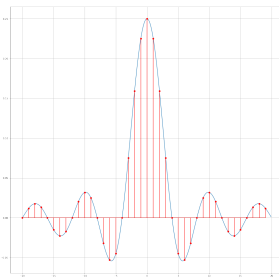


Figura: $T = 8T_1$

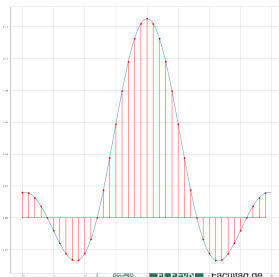


Figura: $T = 16T_1$



FCEFN
Facultad de
Ciencias Exactas
Físicas y Naturales

Transformada de Fourier en señales aperiódicas continuas

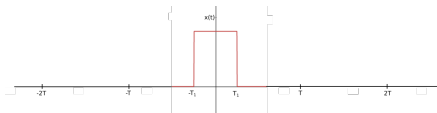


Figura: Señal Aperiódica $x(t)$

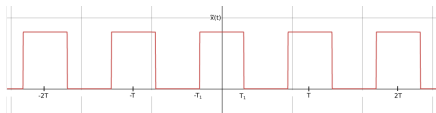


Figura: Señal Periódica contruida desde $x(t)$

$$a_k = \frac{1}{T} \int_{-T_1}^{T_1} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$$

$$a_k = \frac{1}{T} \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$$

$$\tilde{x}(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$$

$$a_k = \frac{1}{T} \int_{-T_1}^{T_1} \tilde{x}(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$$

- Definiendo la envolvente de Ta_k como $X(j\omega)$:

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt \quad a_k = \frac{1}{T} X(jk\omega_0)$$



Transformada de Fourier en señales aperiódicas continuas

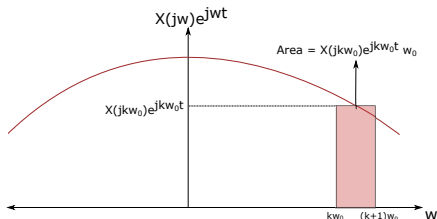
- Puede expresarse $\tilde{x}(t)$ en términos de $X(j\omega)$:

$$\tilde{x}(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{1}{T} X(jk\omega_0) e^{jk\omega_0 t} = \frac{1}{2\pi} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(jk\omega_0) e^{jk\omega_0 t} \omega_0$$

- A medida que $T \rightarrow \infty$, $\tilde{x}(t)$ tiende a $x(t)$. Cuando $w_0 \rightarrow 0$ la sumatoria pasa a ser una integral.

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(jw) e^{jw} dw$$

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt$$



FCEFN Facultad de
Ciencias Exactas
Físicas y Naturales

Transformada de Fourier en señales periódicas continuas

- Sea una señal $x(t)$ con transformada de Fourier $X(j\omega)$:

$$X(j\omega) = 2\pi\delta(\omega - \omega_0)$$

- Si se realiza la antitransformada:

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} 2\pi\delta(\omega - \omega_0) e^{j\omega t} d\omega = e^{j\omega_0 t}$$

- Por lo que:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t} \rightarrow \tilde{X} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi a_k \delta(\omega - k\omega_0)$$

- La TF de una señal periódica se relaciona con los coeficientes de la serie de Fourier y trenes de impulsos en la frecuencia.



Coeficientes de Fourier desde Transformada de Fourier

- Los coeficientes de la serie de Fourier de una señal periódica $\tilde{x}(t)$ se obtienen:

$$a_k = \frac{1}{T} \int_T \tilde{x}(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$$

- Sea $x(t)$ la señal $\tilde{x}(t)$ pero en un período T , esto es, $x(t) = \tilde{x}(t)$ para $t \in [t_0, t_0 + T]$. La transformada de Fourier está dada por $X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{j\omega t} dt$

$$\begin{aligned} \int_{-T/2}^{T/2} \tilde{x}(t) e^{-jk\omega_0 t} dt &= \int_{-T/2}^{T/2} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt = X(j\omega)|_{\omega=k\omega_0} \end{aligned}$$

$$a_k = \frac{1}{T} X(jk\omega_0)$$



Convergencia de la Transformada de Fourier

- Las condiciones de convergencia son muy similares a las de la Serie de Fourier.
- Dirichlet planteó 3 condiciones que garantizan que la serie es igual a la señal:
- **Condición 1:** $x(t)$ debe ser absolutamente integrable:

$$\int_T |x(t)| dt < \infty$$

- **Condición 2:** La señal tiene un número finito de máximos y mínimos.
 - Ejemplo: $x(t) = \sin(\frac{2\pi}{t})$ $0 < t \leq 1$
- **Condición 3:** La señal tiene un número finito discontinuidades.
 - Ejemplo: Una función cuyo valor decrece de a saltos según la distancia.



Propiedades de la Transformada de Fourier

❶ **Linealidad:** Siendo $x(t) \rightarrow X(jw)$ y $y(t) \rightarrow Y(jw)$.

$$Ax(t) + By(t) \rightarrow AX(jw) + BY(jw)$$

❷ **Desplazamiento en el tiempo:** Siendo $y(t) = x(t - t_0)$:

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(jw) e^{-jw(t-t_0)} dw$$

$$x(t - t_0) \rightarrow e^{-jw t_0} X(jw)$$

❸ **Diferenciación e Integración:**

$$\frac{\partial x(t)}{\partial t} \rightarrow jw X(jw)$$

$$\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \rightarrow \frac{1}{jw} X(jw) + \pi X(0) \delta(w)$$



Propiedades de la Transformada de Fourier

4 Escalado en el Tiempo y Frecuencia:

$$x(at) \rightarrow \frac{1}{|a|} X\left(\frac{jw}{a}\right)$$

$$\mathcal{F}\{x(at)\} = \int_{-\infty}^{\infty} x(at) e^{-j\omega t} dt = \frac{1}{a} \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) e^{-j\left(\frac{\omega}{a}\right)\tau} d\tau$$

5 Reflexión en el tiempo: Si en la ecuación anterior $a = -1$

$$x(-t) \rightarrow X(-j\omega)$$

6 Simetría Conjugada: $x^*(t) \rightarrow X^*(-j\omega)$

7 Relación de Parseval:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |X(j\omega)|^2 d\omega$$



Facultad de
Ciencias Exactas
Físicas y Naturales

Simetría Conjugada (Particularidades)

- Si $x(t)$ es real:

$$X(-j\omega) = X^*(j\omega)$$

- Si $x(t)$ es par:

$$X(j\omega) = X(-j\omega)$$

- Si $x(t)$ es impar:

$$X(j\omega) = -X(-j\omega)$$



Propiedades de la Transformada de Fourier

- 8 **Propiedad de Dualidad:** Si se consideran las ecuaciones que definen la transformada y antitransformada de Fourier

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(jw) e^{jw} dw$$

$$X(jw) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-jkw_0 t} dt$$

- La similaridad en las ecuaciones implica que características del tiempo a la frecuencia, se pueden dar de la frecuencia al tiempo, por ejemplo:

$$e^{jw_0 t} x(t) \rightarrow X(j(w - w_0))$$

$$-jtx(t) \rightarrow \frac{\partial X(jw)}{\partial w}$$

$$-\frac{1}{jt} x(t) + \pi x(0) \delta(t) \rightarrow \int_{-\infty}^w X(\eta) d\eta$$



- 9 **Propiedad de la convolución:** Si se considera la integral de convolución en un sistema LTI

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t - \tau)d\tau$$

$$Y(jw) = \mathcal{F}\{y(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} \left[\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t - \tau)d\tau \right] e^{-jw t} dt$$

$$Y(jw) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \left[\int_{-\infty}^{\infty} h(t - \tau)e^{-jw t} dt \right] d\tau$$

Propiedades de la Transformada de Fourier

- Si se aplica la propiedad de desplazamiento:

$$Y(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) e^{-j\omega\tau} H(j\omega) d\tau = H(j\omega) \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau$$

$$h(t) * x(t) \rightarrow H(j\omega)X(j\omega)$$

- Esta propiedad es de suma importancia para el análisis de sistemas LTI.
- Se usará Análisis de Fourier para sistemas cuya respuesta al impulso tienen transformada de Fourier, para casos de sistemas inestables se usará la Transformada de Laplace.



Propiedades de la Transformada de Fourier

- 10 **Propiedad de la multiplicación:** Debido a la propiedad de dualidad

$$s(t)p(t) \rightarrow R(jw) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S(j\theta)P(j(w - \theta))d\theta$$

- La multiplicación entre dos señales puede ser visto como usar una señal para escalar o modular la amplitud de otra, llamado modulación por amplitud.
- Esta propiedad es ampliamente utilizada en diferentes aplicaciones, especialmente en sistemas de comunicaciones.

